

Programación Estática y Laboratorio web

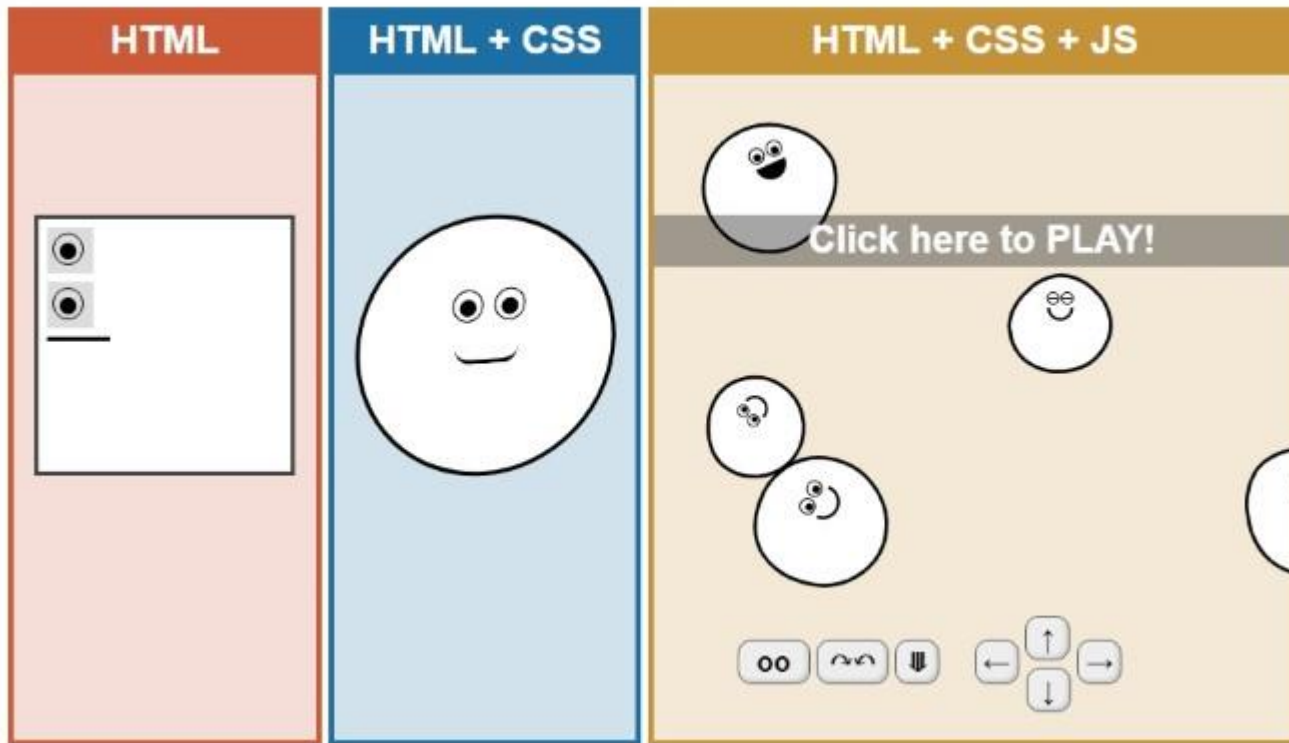
CSS I



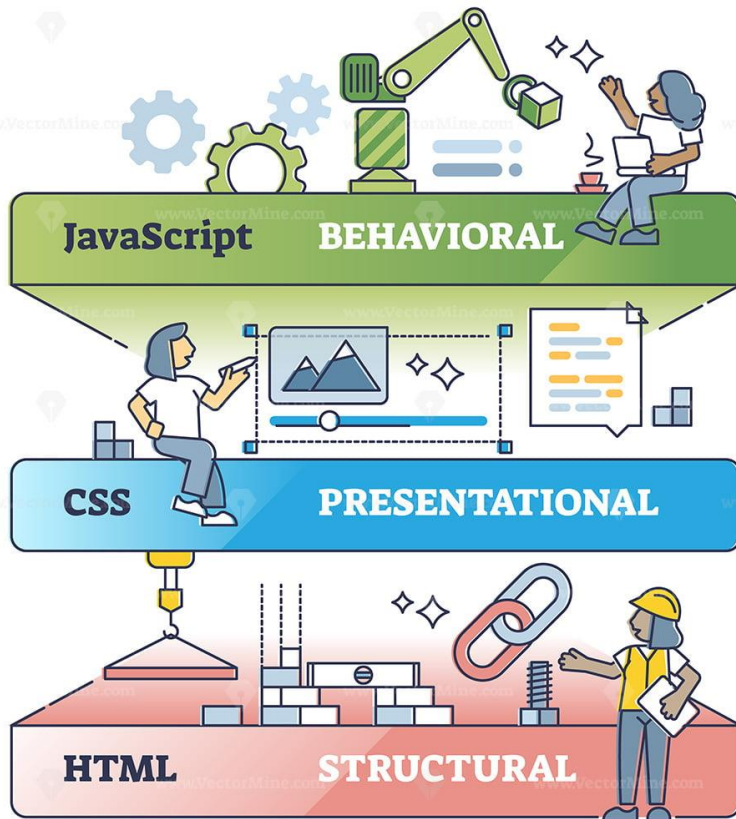
Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Informática



[¿Se acuerdan?]



Otras



HTML



HTML + CSS



HTML + CSS + JavaScript

[¿Qué es CSS?]

- CSS: Cascading Style Sheets, es decir, Hojas de Estilo en Cascada.
- CSS es un **lenguaje** creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos con HTML.
- CSS es la forma de separar los contenidos y su presentación.
- Imprescindible para crear páginas web complejas.
- HTML: markup y semántico (marca que es un párrafo, que es una tabla, que es cada cosa).
- CSS: style.

Ventajas de CSS

- El documento HTML es más claro, enfocado en marcar semántica y los contenidos y no en la apariencia.
- Permite controlar de manera **centralizada** el aspecto de un sitio, no importa lo grande que sea éste.
- Una página puede disponer de diferentes hojas de estilo según el dispositivo que la muestre o incluso a elección del usuario.
- Reduce tiempo en el diseño y la creación de sitios y aplicaciones web.
- Existen frameworks CSS que aumentan la productividad como Bootstrap y Tailwind CSS. En esta materia no solo no los vemos, están prohibidos para el TP final.

[Aplicación]

- CSS proporciona tres caminos diferentes para aplicar las reglas de estilo a una página Web:
 - Hoja Externa.
 - Hoja Interna.
 - Estilo en Línea.

[Hoja Externa]

- La hoja de estilo que está almacenada en un archivo diferente al archivo donde se almacena el código HTML.
- Mismo archivo de estilo para muchos HTML (probablemente para todo el sitio).
- La manera más potente, porque separa completamente las reglas de formateo para la página HTML de la estructura básica de la página.

[Hoja Interna]

- La hoja de estilo está incrustada dentro del documento HTML.
- Los estilos aplican solamente a ese HTML.
- Se utiliza cuando se desea aplicar formato a un solo archivo y se desea evitar la proliferación de archivos.
- No recomendado cuando muchos archivos HTML tienen que compartir el estilo.

[Estilo en Línea]

- El estilo se aplica directamente **dentro** de una etiqueta HTML.
- Se recomienda utilizar solo de manera ocasional.
- Como mecanismo de formato es poco práctico y pierde la cualidad de separar markup de estilo.
- Lo van a ver en diapos por una cuestión didáctica (visualización rápida)

Funcionamiento Básico

- Ejemplo de funcionamiento básico

```
<style type="text/css">
h1 { color: red; font-family: Arial; font-size: large; }
p { color: grey; font-family: Verdana; font-size: medium; }
</style>
```

....

```
<h1>Titular de la página</h1>
```

```
<p>Un párrafo de texto no muy largo.</p>
```

- ¿Qué hicimos? ***Aplicamos un estilo a las etiquetas <h1> y <p>***
- Es decir, sin importar cuantos <p> y <h1> haya en la página, todos mostrarán la misma fuente y color (o sea, estilo)

Cómo incluir CSS en un HTML

- **En el mismo documento, dentro del header:**

```
<style type="text/css">
```

```
</style>
```

- **En un archivo externo, dentro del header:**

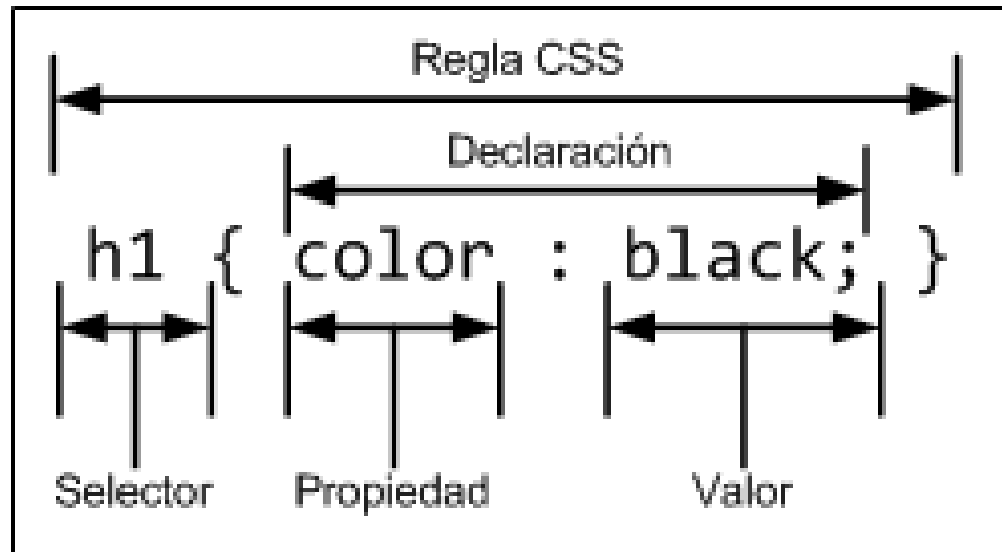
```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/estilos.css" media="screen" />
```

- **Dentro de un elemento HTML:**

```
<p style="color: black; font-family: Verdana;">Un párrafo de texto.</p>
```

[Lenguaje CSS]

- **Estilo CSS básico:**



[Lenguaje CSS]

- Regla: cada uno de los estilos que componen una hoja de estilos CSS. Cada regla está compuesta de una parte de "selectores", un símbolo de "llave de apertura" ({), otra parte denominada "declaraciones" y por último, un símbolo de "llave de cierre" (}).
- Selector: indica el elemento o elementos HTML a los que se aplica la regla CSS.
- Declaración: la declaración especifica los estilos que se aplicarán a los elementos. Está compuesta por una o más propiedades CSS.
- Propiedad: permite modificar el aspecto de una característica del elemento.
- Valor: indica el nuevo valor de la característica modificada en el elemento.



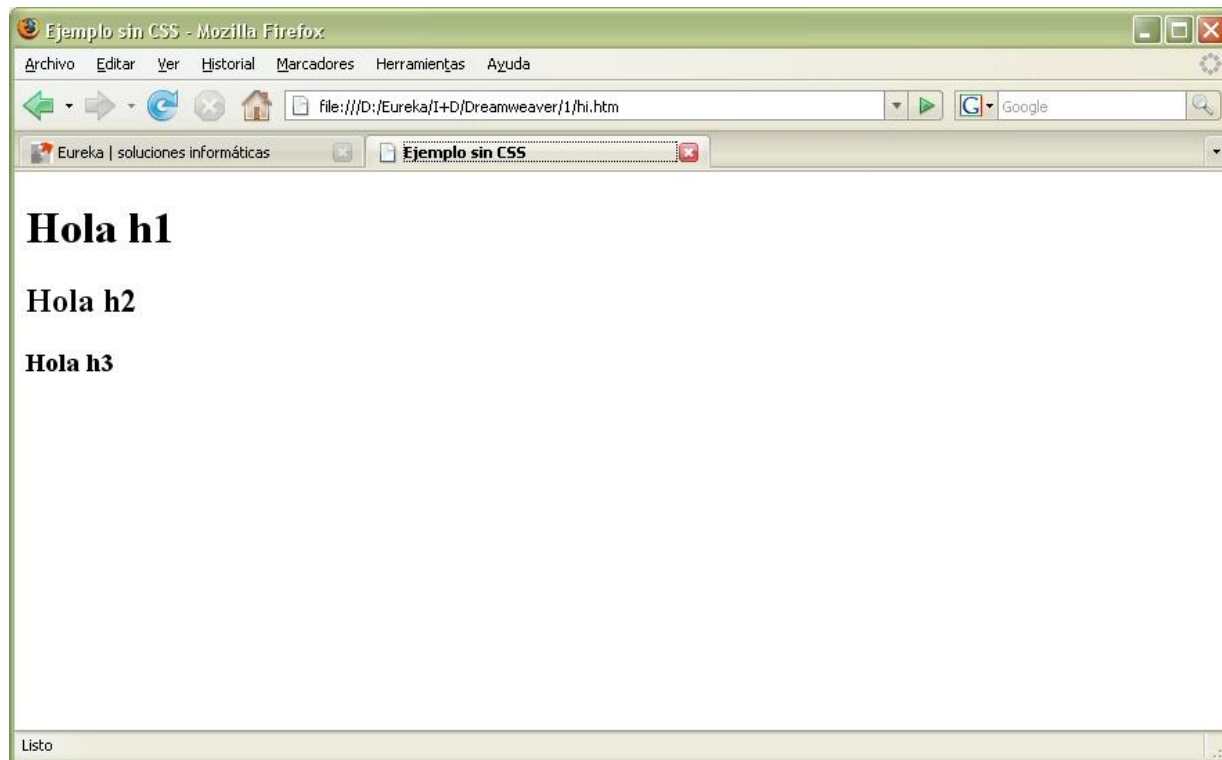
[Analicemos un ejemplo

```
<style type="text/css">
h1, h2, h3
{
    font-weight: normal;
    font-family:Arial, Helvetica, sans-serif
}
</style>
```

```
<style type="text/css">
h1 { color: #FF0000; font-size: 36px; }
h2 { color: #00FF00; font-size: 24px; }
h3 { color: #0000FF; font-size: 18px; }
</style>
```

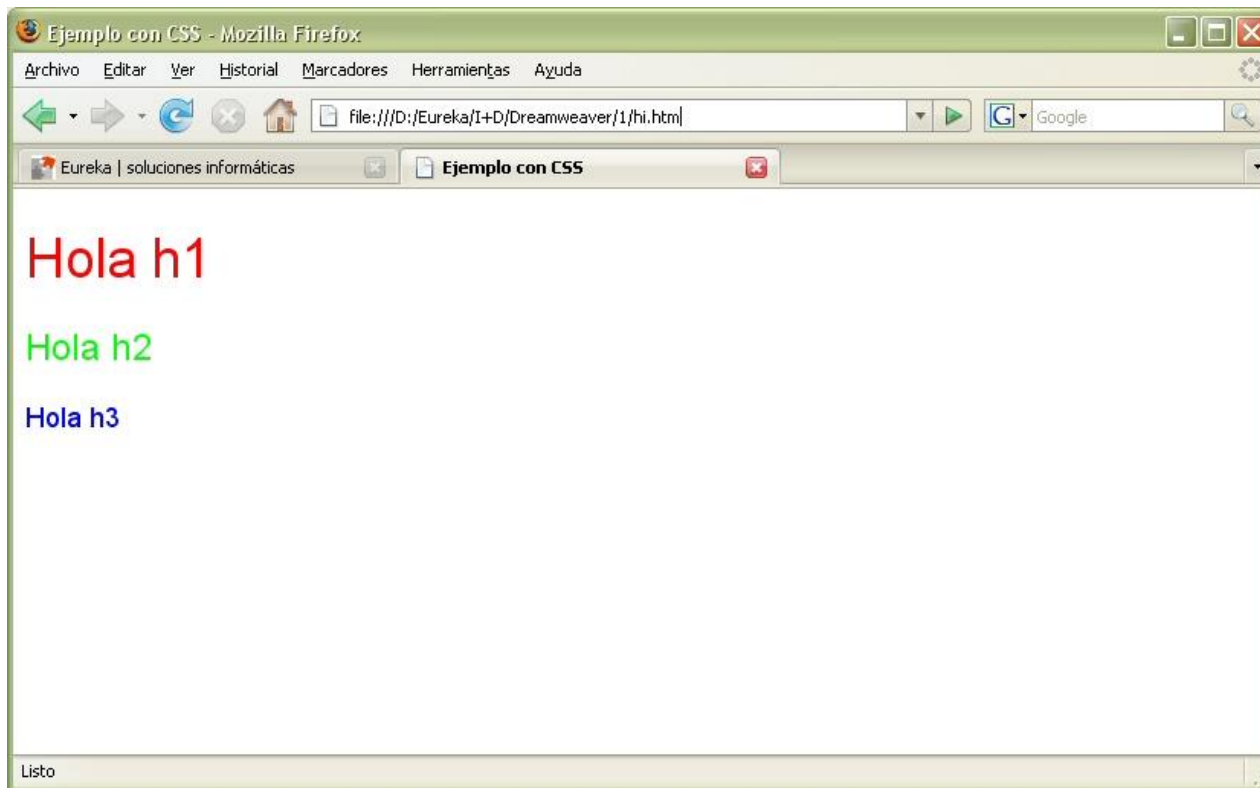
[Selectores básicos]

Sin CSS



[Selectores básicos]

Con CSS



Selectores básicos

- Es común redefinir, utilizando css, los bloques básicos de html
- **html**: redefine el estilo del html.
- **Body**: definir el estilo del body del html.
- **Etiquetas semánticas**: header, nav, main, footer.
- Toda etiqueta puede ser redefinida.
- También es muy frecuente definir estilos para formularios (aplicar estilos a las etiquetas **INPUT**, **SELECT**). Lo vemos más adelante.
- Lo mismo para los colores y estilos de los vínculos.

Herencia

- La “herencia” de estilos o “cascada” es una de las características del lenguaje css.

- Veamos un ejemplo:

```
<style type="text/css">  
body { font-family: Arial; color: black; }  
h1 { font-family: Verdana; }  
p { color: red; }  
</style>
```

....

```
<body>
```

Hola gente

```
<h1>Titular de la página</h1>
```

```
<p>Un párrafo de texto no muy largo.</p>
```

```
</body>
```

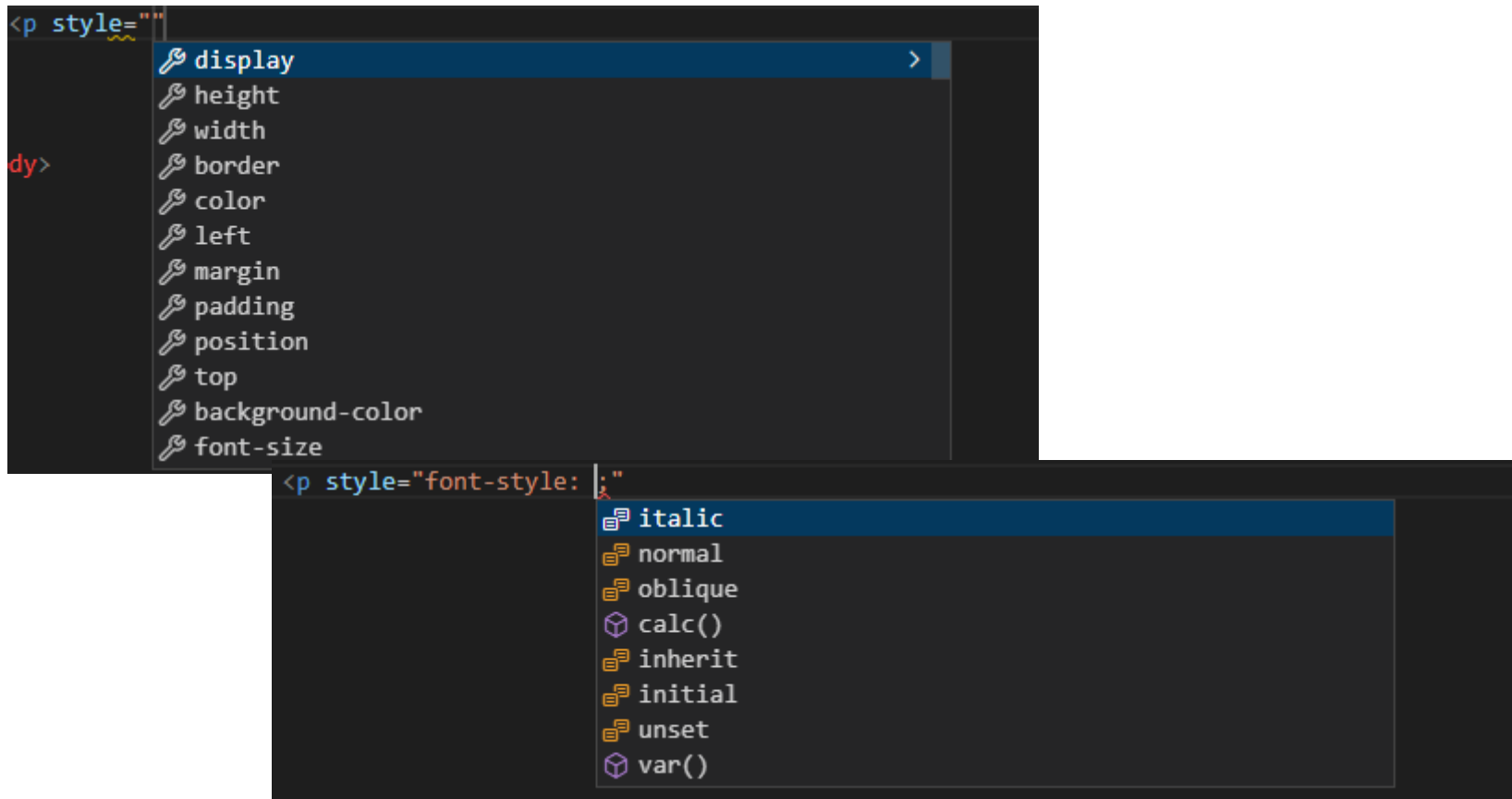
[Herencia]



[Propiedades y Valores]

- La cantidad de propiedades y valores es muy grande.
- Las herramientas, como el Visual Studio Code suelen proveer ayudas como autocompletar o generación automática de css para no tener que recordar las propiedades.

[Propiedades y Valores]



[Propiedades y Valores: color]

color	Color del texto
Valores	<color> inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	Depende del navegador
Descripción	Establece el color de letra utilizado para el texto

■ Ejemplos:

- `p { color: red; }`
- `h1 { color: #FF0000; }`
- `.textoComun { color: #464646; }`

Propiedades y Valores: font-family

font-family	Tipo de letra	Color del texto
Valores	((<nombre_familia> <familia_generica>) (,<nombre_familia> <familia_generica>)*) inherit	<color> inherit
Se aplica a	Todos los elementos	Todos los elementos
Valor inicial	Depende del navegador	Depende del navegador
Descripción	Establece el tipo de letra utilizado para el texto	Establece el color de letra utilizado para el texto

■ Ejemplos:

- `.textoComun {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; }`
- `h2 { font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;}`

[Font-family: tipos más utilizados]

- font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
- font-family: "Times New Roman", Times, serif;
- font-family: "Courier New", Courier, monospace;
font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
- font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;

Propiedades y Valores: font-size

font-size	Tamaño de letra
Valores	<tamaño_absoluto> <tamaño_relativo> <medida> <porcentaje> inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	medium
Descripción	Establece el tamaño de letra utilizado para el texto

■ Ejemplos:

- `body {font-size: 12px;}`
- `h1 {font-size: xx-small; }`
- `h1 {font-size: larger;; }`

Propiedades y Valores: font-weight

font-weight	Anchura de la letra
Valores	normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900 inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Establece la anchura de la letra utilizada para el texto

■ Ejemplos:

- `body { font-weight: 500; }`
- `body {font-weight: bold;}`

Propiedades y Valores: font-style

font-style	Estilo de la letra
Valores	normal italic oblique inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	normal
Descripción	Establece el estilo de la letra utilizada para el texto

■ Ejemplos:

- `body {font-style: normal; }`
- `.textoNoticias {font-style: italic; }`

Propiedades y Valores: font

font	Tipografía
Valores	((<font-style> <font-variant> <font-weight>)? <font-size> (/ <line-height>)? <font-family>) caption icon menu message-box small-caption status-bar inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Permite indicar de forma directa todas las propiedades de la tipografía de un texto

■ Ejemplos:

- `body {font-style: normal; }`
- `.textoNoticias {font-style: italic; }`

Propiedades y Valores: background-color

font	Tipografía
Valores	((<font-style> <font-variant> <font-weight>)? <font-size> (/ <line-height>)? <font-family>) caption icon menu message-box small-caption status-bar inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Permite indicar de forma directa todas las propiedades de la tipografía de un texto

■ Ejemplos:

- `body {font-style: normal; }`
- `.textoNoticias {font-style: italic; }`

[Estilos. fondos: background-color]

background-color	Color de fondo
Valores	<color> transparent inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	transparent
Descripción	Establece un color de fondo para los elementos

■ Ejemplos:

```
body { background-color: #F5F5F5; }
```

[Estilos. Bordos: ancho]

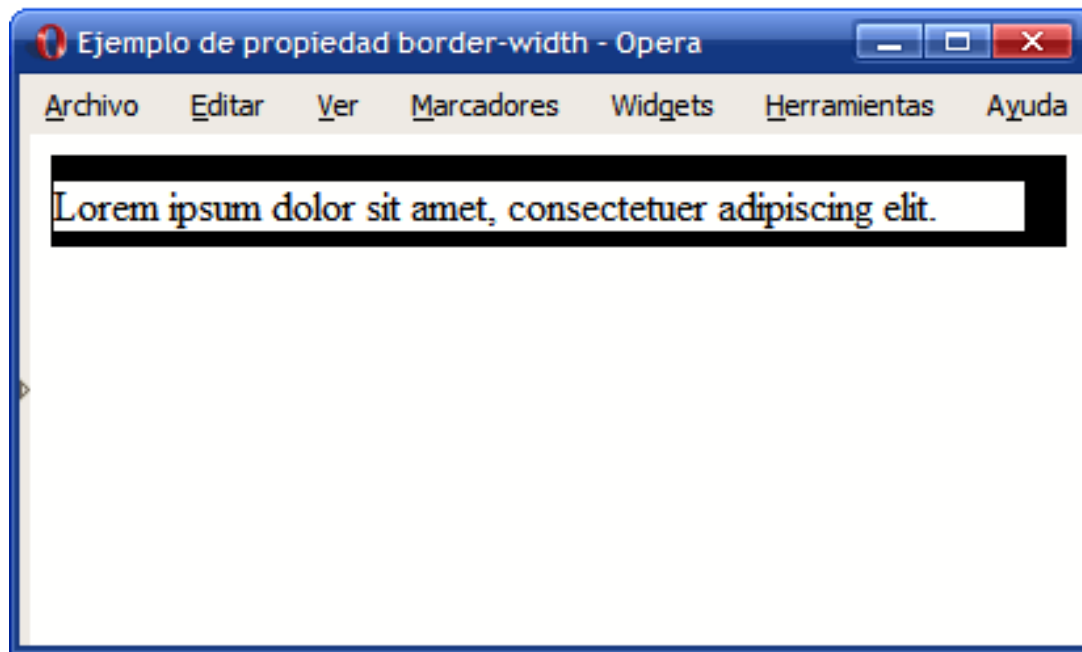
border-top-width	Anchura del borde superior
border-right-width	Anchura del borde derecho
border-bottom-width	Anchura del borde inferior
border-left-width	Anchura del borde izquierdo
Valores	(<medida> thin medium thick) inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	Medium
Descripción	Establece la anchura de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

- Se puede indicar mediante una medida (absoluta o relativa y en cualquier unidad de medida de las definidas) o mediante las palabras clave thin (borde delgado), medium (borde normal) y thick (borde ancho).
- Para aplicar simultáneamente la anchura de todos los bordes: border-width (equivalente a margin y a padding)

[Estilos. Bordes: ancho]

- Ejemplos:

```
div { border-top-width: 10px; border-right-width: 1em;  
      border-bottom-width: thick; border-left-width: thin; }
```



[Estilos. Bordas: color]

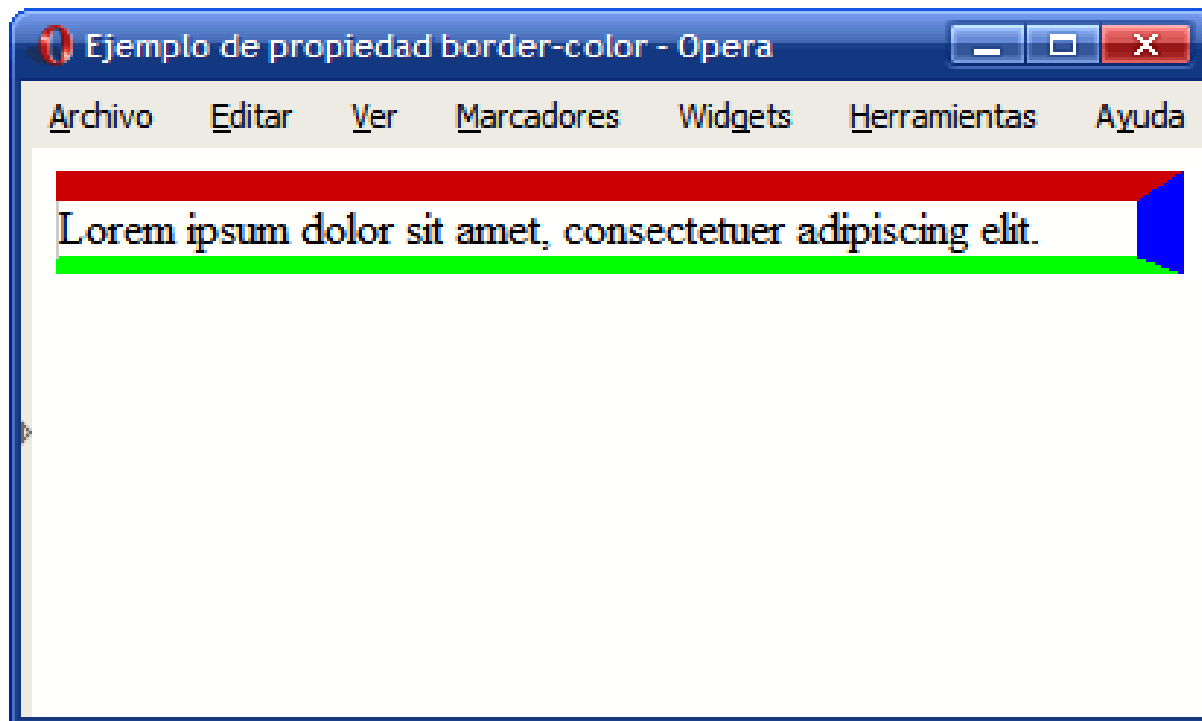
border-top-color	Color del borde superior
border-right-color	Color del borde derecho
border-bottom-color	Color del borde inferior
border-left-color	Color del borde izquierdo
Valores	<color> transparent inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el color de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

- **Para aplicar simultáneamente el color de todos los bordes: border-color**

Estilos. Bordes: ancho

■ Ejemplos:

```
div { border-top-color: #CC0000; border-right-color: blue;  
      border-bottom-color: #00FF00; border-left-color: #CCC;}
```



[Estilos. Bordres: estilo]

border-top-style	Estilo del borde superior
border-right-style	Estilo del borde derecho
border-bottom-style	Estilo del borde inferior
border-left-style	Estilo del borde izquierdo
Valores	none hidden dotted dashed solid double groove ridge inset outset inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el estilo de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

- La palabra “estilo” se aplica aquí de manera diferente. Se refiere a líneas punteadas, efectos 3D, etc. No es el mismo “Estilo” de CSS.
- Simultáneo: border-style

[Estilos. Bordos: atajos]

border-top	Estilo completo del borde superior
border-right	Estilo completo del borde derecho
border-bottom	Estilo completo del borde inferior
border-left	Estilo completo del borde izquierdo
Valores	(<medida_borde> <color_borde> <estilo_borde>) inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	-
Descripción	Establece el estilo completo de cada uno de los cuatro bordes de los elementos

- Permite definir todos los estilos (color, ancho, etc) en una sola regla.
- Simultáneo: border

[Estilos. Bordos: ancho]

- Ejemplos:

```
div { border-top: 1px solid #369; border-bottom: 3px double #369; }
```

```
h1 { border: solid #000; border-top-width: 6px; border-left-width: 8px; }
```